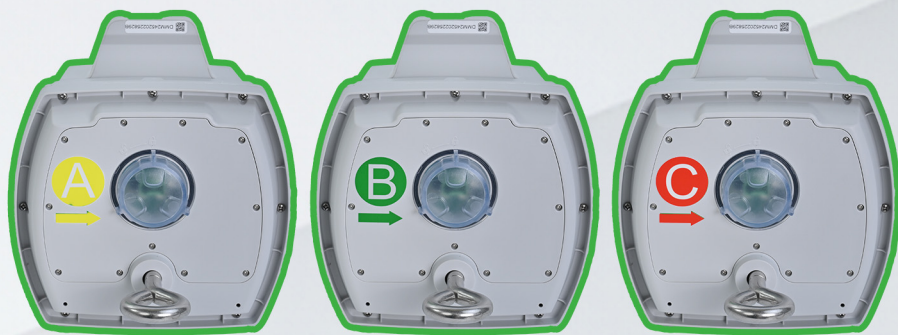




智慧配网，状态感知，为供电可靠性赋能



高精度暂态录波型故障指示器——采集单元(线路取电型)

高精度电流与电场测量

小电流自取电

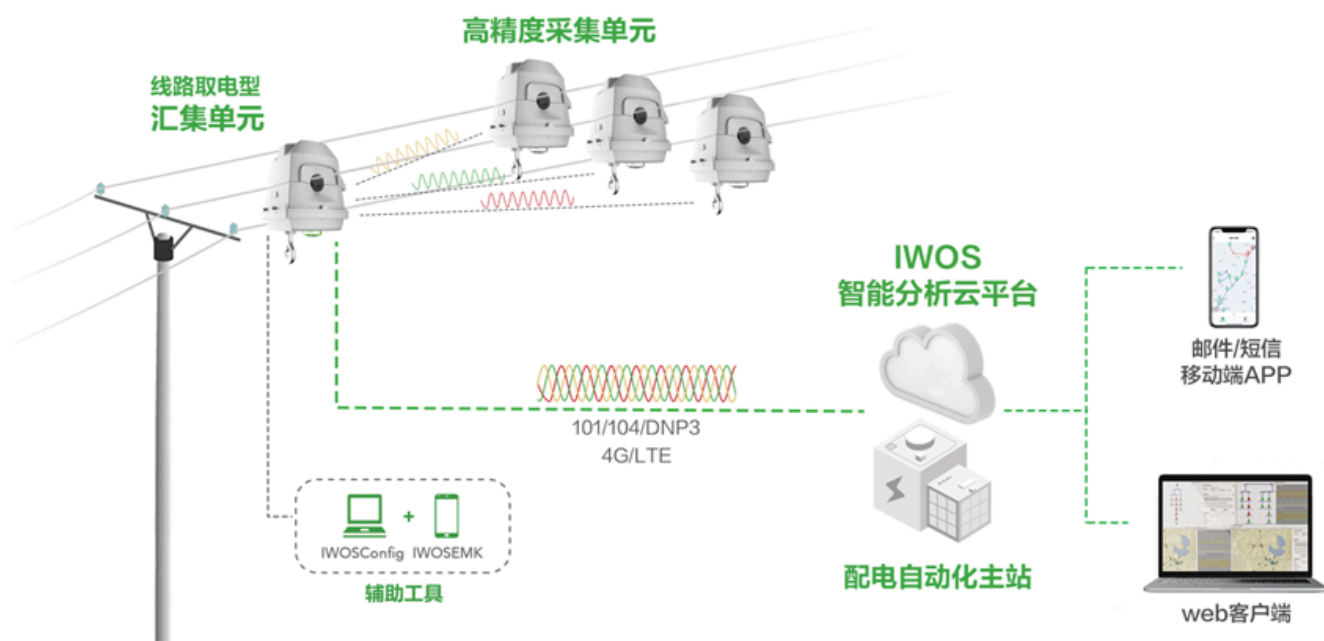
三相同步采集

带电安装免维护

1. 产品概述

智能化配电网线路状态监测系统用于配电线路的实时监测，具备检测线路故障、记录故障波形、故障区段定位、线路隐患预警、电能质量分析等功能，提升了配电系统的可视性，帮助电力公司缩短停电时间、减少停电次数、提高资产寿命，并实现数据驱动的运营决策。该系统由采集单元、汇集单元、智能分析平台和AI算法模块构成，采集单元具备小电流自取电和高精度同步采集等多项创新技术，能可靠与准确的检测线路工况，并通过高精度录波记录线路异常，为线路分析提供数据基础。

2. 解决方案



智能化配电网线路状态监测系统

特性和优势

高精度测量

- 专利保护的抗干扰高精度电流传感器，线路电流测量精度 $\pm 0.5\%$
- 经过优化的电场传感器，准确识别线路电压跌落与停电
- **12.8ksps**高频电流、电场采样，精确捕获暂态故障信号
- 支持1小时历史录波，记录各种复杂故障和演化型故障

- 高精度($<10\mu\text{s}$) 无线时间同步实现三相电流、对地电场波形同步采集

故障研判与线路状态监测

- 传感器自身支持短路故障研判，并支持负荷越限与停电等告警
- 可采集相电流幅值、2~13次相电流谐波幅值、零序电流幅值、电流方向、电流不平衡度等指标
- 定期（默认30秒，可设置）上报线路状态
- 超高亮的LED指示故障状态，360° 全向可视

高可靠设计

- 创新的高效取能技术，在电流低至1A 的线路中可全功能运行
- 超低运行功耗，在电流低至0A的线路中可研判和指示短路故障并工作8年以上
- 短距无线采用跳频通信技术，抗干扰能力强
- 高电磁兼容防护能力，操作温度 $-40\sim+70^{\circ}\text{C}$ ，外壳防护等级达到IP67

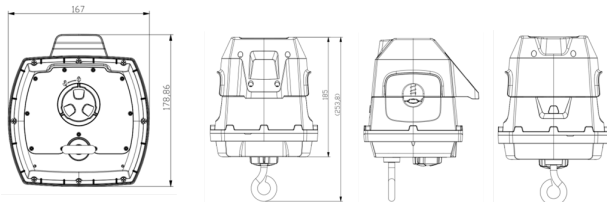
安全便利的免维护设计

- 安装拆卸无需停电
- 配套移动端诊断APP，自动诊断安装是否良好
- 具备自身诊断功能，具备低电量、通信异常和数据采集异常等告警

智能化检测线路故障，杜绝误动、拒动

- 可识别停复电、接地、短路、负荷投切等多种线路工况，准确监测线路状态
- 具有反时限功能，可最大限度配合开关动作特性，避开瞬时扰动，有效防止负荷波动、合闸励磁涌流等导致的误判
- 支持电压/电流变化、零序电流越限、谐波越限、电流不平衡度越限等录波触发条件，可检测种类丰富的线路异常
- 支持中性点不接地、小电阻接地、消弧线圈接地和直接接地系统

3. 产品尺寸



尺寸(长×宽×高): 179x167mmx178mm(含丝杠为254mm)

注意:

- 1.所有尺寸单位为毫米(mm)。
- 2.所有尺寸均为近似值,仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更,恕不另行通知。

4. 技术指标

规格	参数
适用的电力系统	
额定功率	50Hz, 60Hz
额定电压	6~35KV
工作电流	0~630A
适用导线线径	9-26.8mm (35-240mm ²)
适用的中性点接地方式	中性点不接地、小电阻接地、消弧线圈接地和直接接地
电气参数	
线路电流	测量范围: 0~630A, 测量精度: 0~100A, ±0.5A; 100~630A, ±0.5%;
自取电电量	0~100%, ±0.5%
对地电场	0~4095, ±1%
电池电压	0~3.6V, ±2%

规格	参数
录波采样率	每周波256采样点(50Hz:12.8ksps, 60Hz:15.36ksps)
三相对时精度	$\leq 10\mu s$
录波存储能力	≥ 1 小时(循环存储)
零序电流测量范围	1~630A
故障检测与研判	
可识别故障类型	相间短路、单相接地、断线；瞬时故障和永久故障
录波触发方式	电压变化超阈值、电流超阈值、零序电流超阈值、外部信号触发等
重合闸最小识别时间	0.2s
短路故障最小识别时间	40ms
线路状态显示	
指示类型	超高亮LED，(单支LED发光强度 $>13000\text{mcd}$)
故障复位方式	来电自动复位，定时自动复位，远程手动复位
定时自动复位时间	0~48h可设，默认24h
停电后连续闪光时间	$\geq 2000\text{h}$
可视角度	360° 全向
可视距离	白天200m，夜间500m
短距通信指标	
工作频率	470~510MHz
通信距离	$\leq 50\text{m}$
发射功率	$\leq 20\text{mW}$ (13dBm)
通信速率	250kbps



规格	参数
网络拓扑	星形
接收灵敏度	$\geq -95\text{dBm}$
方向性	全向
取能与功耗	
电池容量	3.6V, 8.5Ah
自取电运行	$\geq 1\text{A}$
超级电容	充满电可全功能运行>12小时
全功能运行功耗	$\leq 2\text{mA}@3.3\text{V}$
设计寿命	> 8年
电气寿命	> 2000次
结构参数	
尺寸	167mmx178mm(含丝杠为254mm)x179mm
卡线机构抗拉力	沿线方向50N不位移
重量	$\leq 1.7\text{kg}$
装卸寿命	> 50次无损伤
机械强度	振动1级、倾斜跌落1米
防护等级	IP67
环境适应性	
工作温度	$-40\sim+70^{\circ}\text{C}$
存储温度	$-40\sim+85^{\circ}\text{C}$
环境相对湿度	5%~95% (无凝露)

规格	参数
海拔	≤4000m
短路电流冲击耐受	20kA@2s
阻尼振荡磁场抗扰度	5级
静电放电抗扰度	4级
射频电磁场辐射抗扰度	4级
快速瞬变脉冲群抗扰度	4级
浪涌冲击抗扰度	4级
工频磁场抗扰度	4级
临近干扰试验	100mm
着火危险等级	5级

5. 订购信息

型号规则

Model code: JYL-FF 系列型号编码由 **类型标识代码 + 厂商代码 + 特性代码** 三部分组成

型号	类型	网络制式、线路/短距频率	取电性能/固定方式
JYL-FF	C: 采集单元	C: 50Hz / 470~510MHz (中国)	M-1A取电/螺栓固定

订购示例: JYL-IH-C-CM

映翰通版采集单元，适用于50Hz、470MHz线路，1A取电，悬挂型取电/螺栓固定方式。

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利